Unidad de Programación 10

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP10_RA5	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta unidad trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad anterior y desarrollar un videojuego utilizando diferentes personajes, escenarios, sonido, puntuación, penalización y recompensa.

HORAS:	14	**TEMPORALIZACIÓN:**	2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA05. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.
- b) Se han creado los objetos necesarios para el juego y definido sus características.

- c) Se han creado las escenas del juego y distribuido los objetos en las mismas.
- d) Se han creado materiales para determinar las propiedades finales de la superficie de un objeto.
- e) Se han establecido las propiedades físicas de los objetos.
- f) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.
- g) Se han utilizado cámaras y configurado la iluminación.
- h) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.
- i) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.
- j) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

1. Diseño y planificación de videojuegos.
2. Creación y configuración de objetos del juego.
3. Construcción y gestión de escenas.

4. Programación de la lógica del juego.
5. Materiales, texturas y animaciones.
6. Física y colisiones.
7. Sonido y efectos audiovisuales.
8. Cámaras e iluminación.
9. Desarrollo y despliegue para dispositivos móviles.
10. Pruebas, depuración y optimización.
11. Documentación del proyecto.

Recursos

- Material proporcionado por la profesora.
- Material de la plataforma Unity Hub.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Proyecto individual.

Metodología

- Se explica la UP en clase.

- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 1

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP1_RA1	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta Unidad de Programación (UP) es teórica e introductoria en el módulo.

HORAS:	3	**TEMPORALIZACIÓN:**	1º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA01. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles:

- Dispositivos móviles: evolución, tipos y características.
- Hardware de los dispositivos móviles.
- Tecnologías de desarrollo.
- Módulos, librerías y lenguajes.
- Emuladores.
- Configuración, perfiles y dispositivos soportados.
- Estructura de aplicaciones móviles.
- Modelo de estados de una app.
- Ciclo de vida de una app.
- Modificación de apps existentes.
- Entorno de ejecución y administrador de aplicaciones.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Por observación, preguntando a los alumnos en clase.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se debate y busca información sobre algunos móviles.
- Se leen noticias de actualidad.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 2

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP2_RA1	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta Unidad de Programación (UP) es teórica e introductoria en el módulo.

HORAS: 3 **TEMPORALIZACIÓN:** 1º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA01. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

Desarrollo de Interfaces Modernas con Jetpack Compose en Android:

- Limitaciones del Modelo Tradicional (XML).
- Jetpack Compose: Principios y Paradigma Declarativo.
- Comparación entre XML y Jetpack Compose.
- Interoperabilidad y Migración Gradual.
- Jetpack Compose en el Ecosistema Multiplataforma.
- Adopción en la Industria y Tendencias del Mercado.
- Ventajas Técnicas y Productividad.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Por observación, preguntando a los alumnos en clase.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se debate y busca información sobre algunos móviles.
- Se leen noticias de actualidad.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 3

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP3_RA1	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

En esta Unidad de Programación (UP) se prepara el entorno de trabajo y se trata de entender el funcionamiento del entorno de desarrollo. Se aprenden atajos, formas de guardar y ejecutar el emulador para optimizar el tiempo.

HORAS:	3	**TEMPORALIZACIÓN:**	1º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA01. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de Evaluación (CE)

- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.

- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.

- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.

- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

Arquitectura y Organización de Proyectos en Jetpack Compose

0. Introducción a Live Edit

1. Arquitectura básica

- **1.1.** Estructura General de una Aplicación en Compose.
- **1.2.** Organización del Código: Un Ejemplo Práctico.
- **1.3.** Eliminar la Multiplicidad de Activities.
- **1.4.** Archivos de Configuración Automáticos en Jetpack Compose.

2. Previews y Live Edit

- **2.1.** Uso de `@Preview` en Jetpack Compose.
- **2.2.** Personalización de las Previews.
- **2.3.** Limitaciones: Parámetros en Previews.
- **2.4.** Utilidad en flujos complejos de navegación.

3. Modificadores

- **3.1.** ¿Qué es un `Modifier`?
- **3.2.** Uso de `Modifier` en funciones composables.
- **3.3.** Orden de aplicación de modificadores.
- **3.4.** Modificadores comunes.
- **3.5.** Padding en Jetpack Compose.
- **3.6.** Composición funcional de modificadores.
- **3.7.** Buenas prácticas.
- **3.8.** Exploración y personalización avanzada.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios para poner en práctica los conceptos vistos en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 4

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP4_RA1	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

En esta Unidad de Programación (UP) se trata de entender qué es un componente, un composable, acceder a la documentación del sistema y saber interpretarla. Conocer los componentes básicos de un programa simple.

HORAS:	5	**TEMPORALIZACIÓN:**	1º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA01. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de Evaluación (CE)

- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.

- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.

- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.

- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

Layouts en Compose

1. Box.

2. Column.

3. Row.

4. Combinando layouts.

5. Ejercicio 1: Filas, columnas y cajas.

6. Spacer.

7. ConstraintLayout básico.
8. Ejercicio 2: ConstraintLayout básico.
9. ConstraintLayout avanzado.
    - Guía.
    - Barrera.
    - Cadenas.
10. Ampliar información.
11. Práctica: FlowRow y FlowColumn.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 5

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP5_RA2	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

En esta Unidad de Programación (UP) se trata de entender qué es un componente, un composable, acceder a la documentación del sistema y saber interpretarla. Conocer los componentes básicos de un programa simple. Empezar a utilizar componentes más sofisticados que permiten obtener pantallas más profesionales.

HORAS:	28	**TEMPORALIZACIÓN:**	1º y 2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA02. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.
- c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.
- g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
- i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
- j) Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

- Estados en Compose.

- Material 3.
- Componentes `Text` y `TextField`.
- Componente `Button`.
- Componente `Image` e `Icon`.
- ProgressBar.
- Componentes de control de selección.
- Componente `Slider`.
- Componente `DropdownMenu`.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 6

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP6_RA2	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

En esta Unidad de Programación (UP) se trata de entender qué es un componente, un composable, acceder a la documentación del sistema y saber interpretarla. Conocer los componentes básicos de un programa simple. Empezar a utilizar componentes más sofisticados que permiten obtener pantallas más profesionales.

HORAS	8	**TEMPORALIZACIÓN**	2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA02. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.
- c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.
- d) Se han desarrollado aplicaciones que hacen uso de las funcionalidades proporcionadas por los sensores.
- e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.
- f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
- i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
- j) Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

- Introducción a la navegación.
- Paso de información entre pantallas con estado persistente.
- Mejora de la navegación: rutas seguras, stack y botón atrás.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 7

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP7_RA3	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta unidad trata de entender y utilizar componentes más complejos, que permiten obtener pantallas más profesionales y reutilizables.

HORAS:	8	**TEMPORALIZACIÓN:**	2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA03. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
- b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.
- c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
- d) Se han utilizado clases para procesar datos multimedia.
- e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.
- f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.
- g) Se han utilizado clases para reproducir contenidos multimedia.
- h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

- Scaffold.

- AppBar.
- Snackbar.
- Floating Action Button (FAB).
- NavigationBar.
- NavigationDrawer.
- Card.
- Badge.
- Divider.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 8

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP8_RA3	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta unidad trata de entender y utilizar componentes más complejos, que permiten obtener pantallas más profesionales y reutilizables.

HORAS:	8	**TEMPORALIZACIÓN:**	2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA03. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
- b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.
- c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
- d) Se han utilizado clases para procesar datos multimedia.
- e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.
- f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.
- g) Se han utilizado clases para reproducir contenidos multimedia.
- h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

- Diálogos.

- `InteractionSource`.
- `LaunchedEffect`.
- `DerivedStateOf`.
- `LazyRow` / `LazyColumn`.
- Listas avanzadas.
- Gestionar el estado de las listas.
- `LazyVerticalGrid` / `LazyHorizontalGrid`.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Examen práctico.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.

Unidad de Programación 9

CICLO FORMATIVO:	Informática y Comunicaciones	**CURSO:**	Segundo
TÍTULO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma		
CÓDIGO UP:	UP9_RA4	**MÓDULO:**	Programación Multi-plataforma y Dispositivos Móviles

DESCRIPCIÓN

Esta unidad trata de conocer los conceptos básicos de los motores de juegos, analizando los entornos de desarrollo y estudiando diferentes motores.

HORAS:	4	**TEMPORALIZACIÓN:**	2º TRIMESTRE

PCCF

Resultados de Aprendizaje (RA)

RA04. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.

Criterios de Evaluación (CE)

- a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.
- b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos.
- c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.
- d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.
- e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.
- f) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.

Competencias Profesionales

d, e, j, s

Competencias para la Ocupación

r, v, w

ORGANIZACIÓN

Contenidos

1. Introducción al desarrollo de videojuegos.
2. Arquitectura de un videojuego 2D y 3D.
3. Motores de juegos.

4. Entornos de desarrollo para videojuegos.
5. Análisis comparativo de motores de juegos.
6. Estructura funcional de un videojuego.
7. Representación lógica y espacial de escenas gráficas.
8. Pruebas y experimentación con motores de juegos.

Recursos

Material proporcionado por la profesora.

Secuencia (Fases)

No especificada en el documento.

Evaluación

Proyecto individual.

Metodología

- Se explica la UP en clase.
- Se proponen ejemplos que se prueban en clase.
- Se realizan ejercicios en los que poner en práctica lo visto en la UP.

Adaptaciones

No especificadas en el documento.